PROJETO DE BANCO DE DADOS • TEMA 07

Roteiro do Brunno

Sua parte: slides 4, 5, 6 • cerca de 3 min 10 s

Onde você entra

Quem	Slides	Tempo	Parte
Jarlisson Brito Santos	1, 2, 3	0:00 – 2:20	Abertura, problema e arquitetura
Brunno Passos	4, 5, 6	2:20 – 5:30	Modelo, tipos e regras
Caio Vinicius	7, 8, 9	5:30 – 9:00	Testes, índices e aprendizados
Jarlisson Brito Santos	10, 11	9:00 – 10:00	Conclusão e encerramento

Você entra depois que o Jarlisson diz: "Agora o Brunno vai mostrar como o banco foi montado."

Slide 4 – Modelo de dados — 2:20 – 3:20 • 1 min

Apresenta: **Brunno Passos**

> São seis tabelas, e a ordem de serviço fica no centro. O cliente tem veículos, o veículo recebe ordens de serviço, e cada OS tem **um mecânico responsável obrigatório**.
>
> Três decisões importantes: (1) uma OS tem várias peças e uma peça aparece em várias OS, então criamos a tabela `os_peca`, onde a mesma peça não entra duas vezes na mesma OS; (2) o preço da peça é **copiado** para a OS na hora, então se o catálogo mudar as OS antigas não mudam; (3) o banco não deixa apagar um cliente que tem carro cadastrado.

Slide 5 – Tipos de dados — 3:20 – 4:10 • 50 s

Apresenta: **Brunno Passos**

> Cada tipo de dado foi escolhido por um motivo e tem um teste. O exemplo mais importante é o dinheiro, que **nunca** fica em FLOAT. Olhem o duelo: em FLOAT, 0,1 + 0,2 dá **0,30000000000000004**; em NUMERIC dá **0,3**, exato.
>
> Embaixo estão os outros: a placa aceita o padrão antigo e o Mercosul, o status só aceita cinco valores, e CPF e telefone só aceitam números. Cada um tem o código do teste que prova.

Slide 6 – Regras (gatilhos) — 4:10 – 5:30 • 1 min 20 s

Apresenta: **Brunno Passos**

Algumas regras dependem de outra tabela, então viraram cinco gatilhos, que são regras automáticas do banco: copiar o preço, bloquear peça em OS fechada, baixar o estoque, aceitar só mecânico ativo sem km voltando, e não reabrir OS fechada.

O destaque é o estoque. Nesse teste tinha **1 unidade** e tentamos lançar **3**. O saldo ficaria -2, e o banco recusou com erro. Essa regra vale até para quem mexer no estoque à mão.

► **Passa a vez:** *"Agora o Caio mostra as provas de que tudo isso funciona."*

Perguntas que você responde

Pergunta	Responde	Resposta curta
Por que NUMERIC e não FLOAT?	**Brunno**	FLOAT erra a conta; o teste mostra que 0,1 + 0,2 não dá 0,3.
Por que gatilho e não só CHECK?	**Brunno**	CHECK só olha a própria linha; estoque e km dependem de outra tabela.

Dicas para o ensaio

- **Ensaiem pelo menos 2 vezes com cronômetro.** Se passar de 10 minutos, corte a parte opcional do GitHub no slide 7.
- **Cada um passa a vez** com a frase de transição ("Agora o Brunno...", "Agora o Caio...").
- **Não precisa decorar:** as falas também estão nas anotações de cada slide (modo apresentador).
- Deixem **o GitHub aberto numa aba** e **o PDF do artigo** à mão, caso o professor peça um detalhe.